ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗМЕТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ (MARKUP-WEB)

Итерация 1

Команда:

- Басик В. В.
- Березовский М.А.
- Глебова В.С.
- Комаров Д.Е.
- Потапов Р.Ю.
- Трунов Б.Г.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Требуется реализовать интеллектуальную веб-систему, автоматизирующую процесс разметки изображений для использования в задачах компьютерного зрения

Требования:

- Программа должна работать на произвольном наборе изображений.
- Программа должна иметь иметь возможность ручной разметки первых изображений.
- На основании ручной разметки программа должна обучать нейросеть, которая продолжает обработку автоматический.
- В случаях, когда нейросеть делает разметку неправильно, пользователю должна быть предоставлена возможность скорректировать разметку.
- На основании корректировок пользователя нейросеть должна дообучаться, повышая точность разметки.
- Случаи, когда нейросеть не может автоматический разметить изображение должны быть предоставлены пользователю для ручной разметки.
- В ходе разметки участие человека должно постепенно уменьшаться, а модель должна обучаться и предоставлять более точную разметку.
- Программа должна взаимодействовать с пользователем через web-интерфейс.

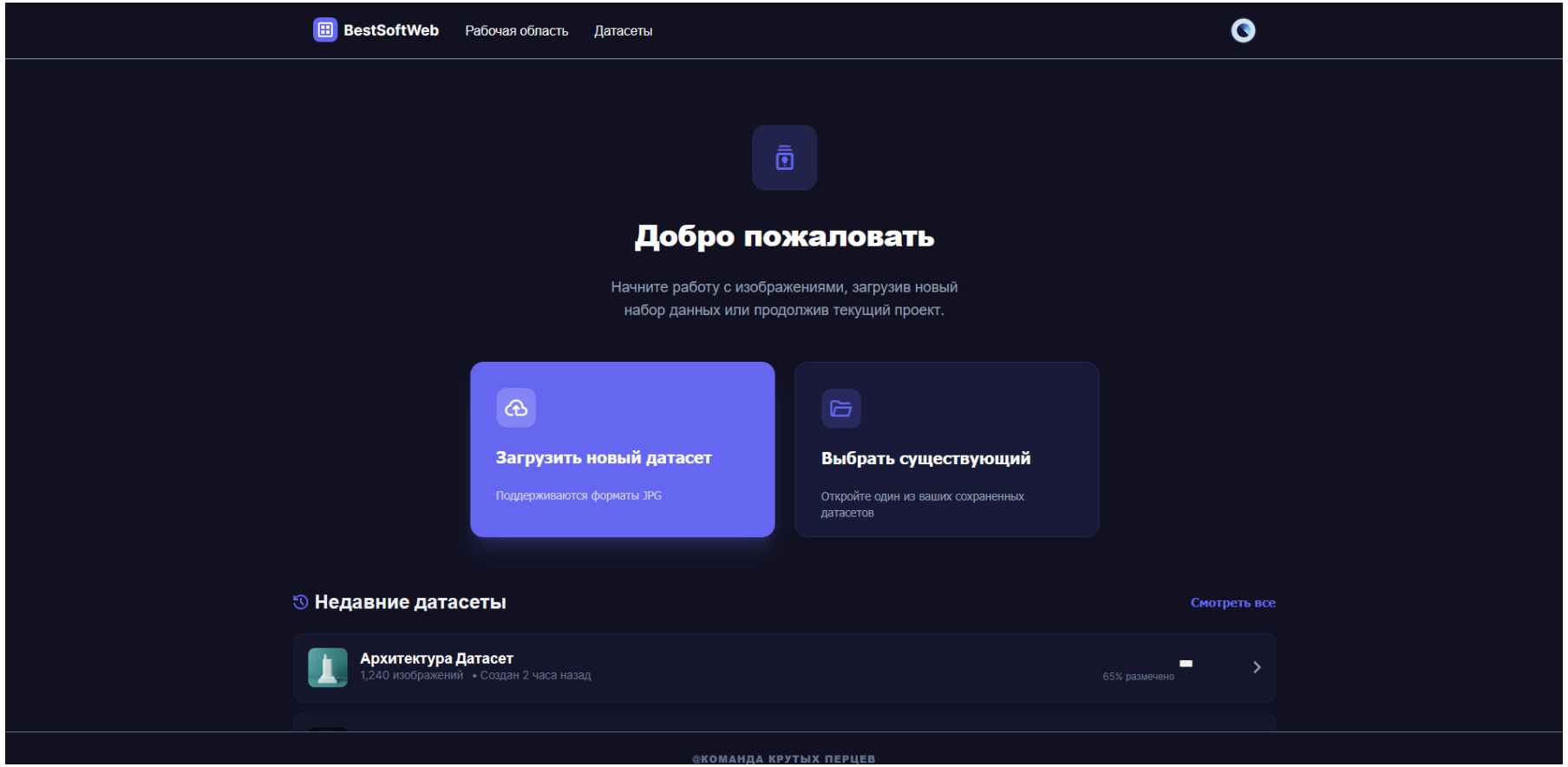
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- В качестве модели нейросети в проекте используется Ultralytics YOLO. Данная модель достигает высокой точности обнаружения объектов благодаря новым методологическим инновациям в механизмах внимания и общей архитектуре сети, сохраняя при этом производительность в реальном времени.
- В качестве web-сервера используется Python + FastAPI
- Web-страница: Html, CSS, JS

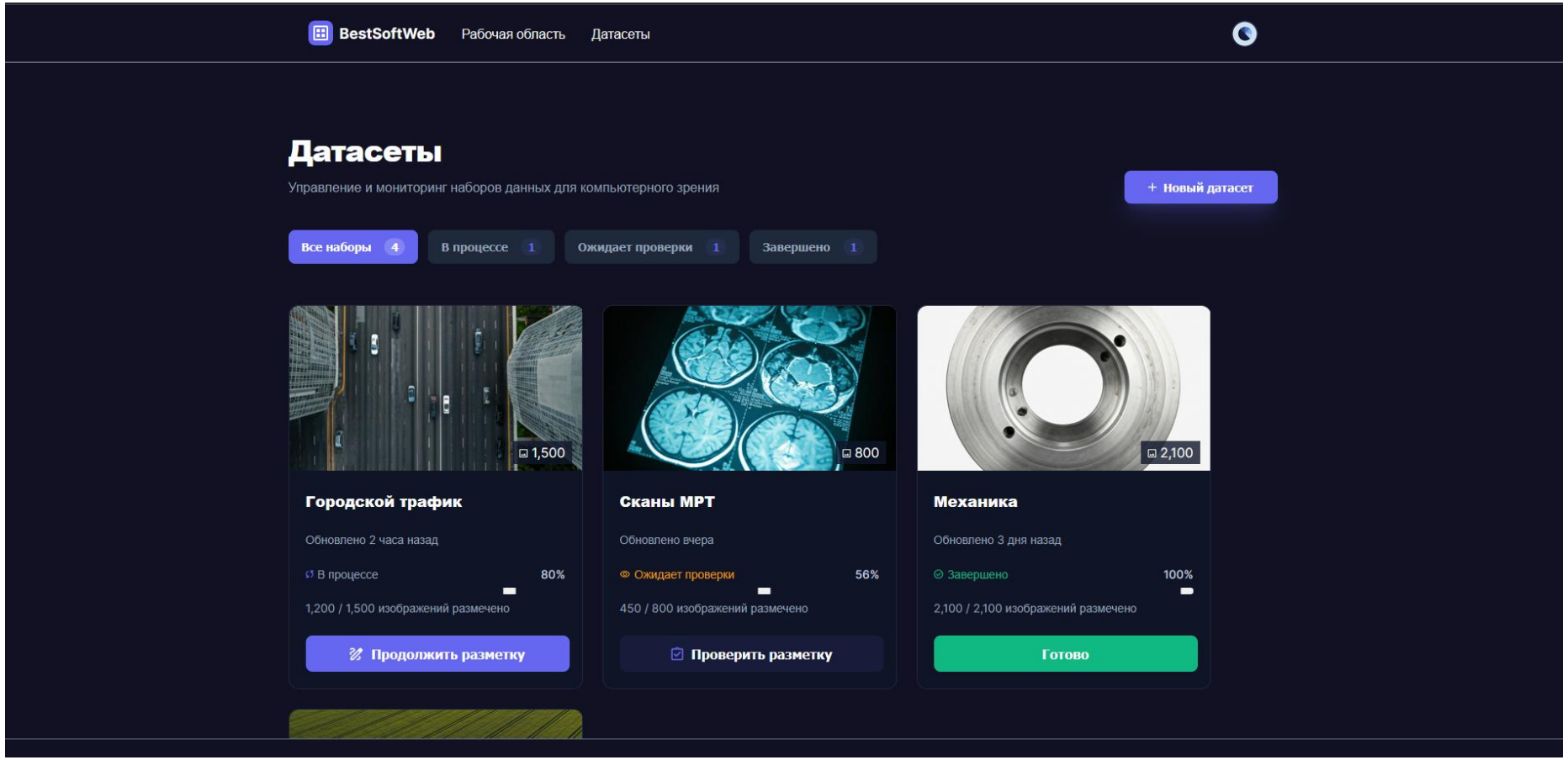
ЗАДАЧИ, РЕШЕННЫЕ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ ИТЕРАЦИИ

- Реализован макет web-интерфейса
- Реализовано API для разметки изображения при помощи заранее обученной модели и дообучения модели
- Реализован сервер для отображения макета web-страницы
- Был найден датасет, при помощи которого модель была протестирована

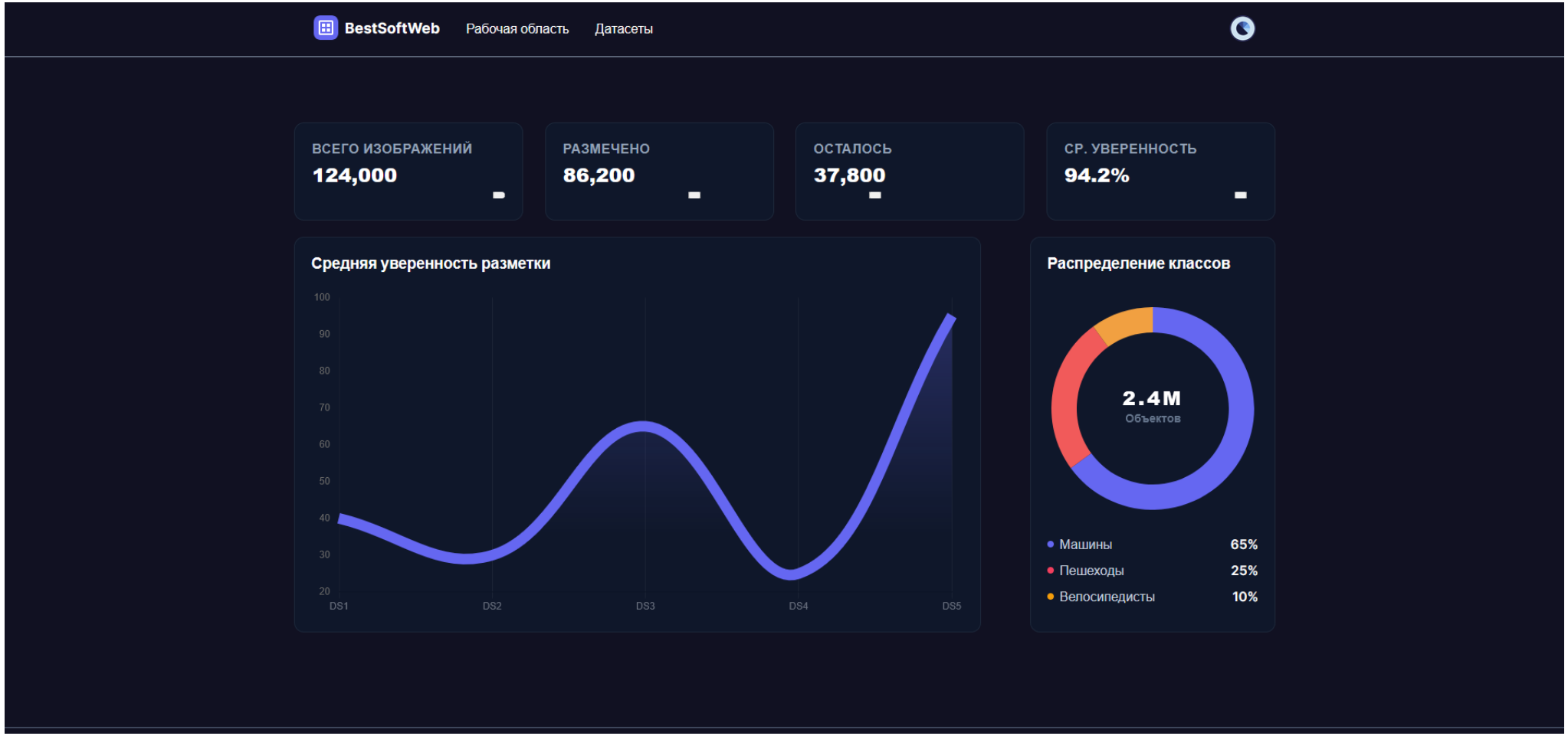
МАКЕТ ИНТЕРФЕЙСА (ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА)



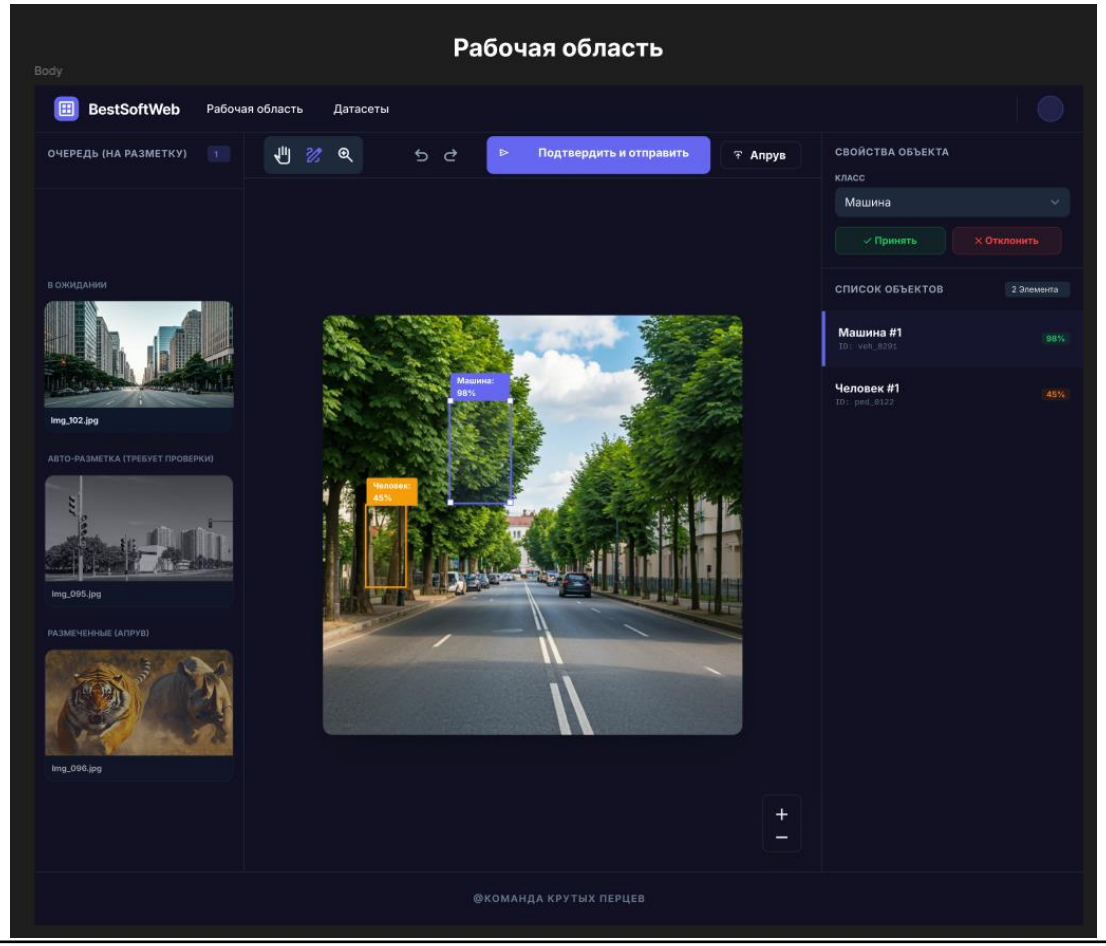
МАКЕТ ИНТЕРФЕЙСА (ЭКРАН ДАТАСЕТОВ)



МАКЕТ ИНТЕРФЕЙСА (ЭКРАН СТАТИСТИКИ)



МАКЕТ ИНТЕРФЕЙСА (РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ)



ПЛАН НА СЛЕДУЮЩУЮ ИТЕРАЦИЮ

- Реализовать интерфейс разметки изображений
- Реализовать отправку запросов с web-страницы на сервер (загрузка датасета, разметка датасета, дообучение, запросы для визуализации и т.д.)
- Реализовать обработку запросов на сервере (те, которые еще не реализованы)
- Обучить модель самостоятельно и провести ее тестирование, сделать выводы, об эффективности модели на датасетах с различными видами изображений

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ